

“AI”“AI+”还是“+AI”?

人工智能人才培养的模式构建与路径分析

李拓宇 张瑜 叶民

【摘要】针对当前人工智能人才培养专业建设同质化、知识体系滞后、应用场景固化等问题带来的人才供给不足,选取国内外11个人工智能人才培养案例进行扎根分析,探索出人工智能人才培养的9个关键要素,构建了人工智能人才培养的“双循环”理论模型,进而识别出“AI专业研发”“AI+场景应用”和“+AI技术赋能”3条人工智能人才培养路径,探索性提出将动态能力理论引入高等教育领域研究,并从实践层面为科产教融合培养AI人才提供启示建议。

【关键词】人工智能 人才培养 模式建构 路径分析 扎根理论

一、引言

习近平总书记高度重视我国新一代人工智能发展,在多个重要场合强调,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。^[1]人工智能(Artificial Intelligence, AI)人才队伍是人工智能发展的基础支撑,世界主要发达国家纷纷加强人才队伍建设的系统部署,如加拿大的《泛加拿大人工智能战略(2017)》,德国联邦政府的《联邦政府人工智能战略(2018)》《德国人工智能发展战略(2020)》等,美国从2016年就开始频繁发布《国家人工智能研发战略计划》《人工智能教育战略》等重大战略,并提出要在全球范围内争夺稀缺的AI人才。^[2]2017年以来,我国陆续发布《新一代人工智能发展规划》《高等学校人工智能创新行动计划》等,大力推进AI人才队伍建设,并把AI人才培养作为AI发展的重中之重。^[3]

自2019年35所高校获首批AI专业建设资格以来,截至2022年7月,全国已有440所高校开设AI本科专业。^[4]与此同时,国内高校通过成立AI学院、增设AI学科方向、增加AI相关课程等多种方式,探索“AI+X”人才培养新模式、寻求“X+AI”的学科交叉新路径,呈现出“一片繁荣”的发展局面。然而,繁荣的背后,我国AI人才培养成效究竟如何?根据“2022年AI全球2000位

最具影响力学者榜单”,在21个子领域排名前100的学者中,美国有1146人,中国仅有232人;另据《2020全球AI人才报告》测算,我国私营部门基础层人才储备量仅为1.2%,平均需求增长率高达145.6%。可见,当前我国AI人才培养供给侧如火如荼地改革实践,仍无法满足学术界、产业界等需求侧的发展需要。

已有AI人才培养研究可概括分为两类,一类基于宏观视角,围绕AI人才的培养体系^[5]、培养主体^[6]、培养平台建设^[7]、培养路径^[8]等主题进行系统阐释和理论推演,为AI人才培养提供方向指引;另一类基于微观实践,从课程设计^[9]、专业建设^[10]、影响因素^[11]、模式构建^[12]等维度分析解构国内外典型案例,总结AI人才培养经验。两类研究对我国AI人才培养的改革起到借鉴作用,但多数研究仍以个案分析与经验分享为主,缺少案例的共性与个性比较,尚未形成成熟的AI人才培养理论框架。此外,AI呈现出明显的场景驱动特征,这就要求AI人才培养要保持高度的外部协调性和动态适应性,而已有研究多聚焦静态案例刻画,有必要探索构建AI人才培养的动态理论模型。

基于以上不足,本文以国内外11个AI人才培养典型案例为研究对象,采用扎根理论方法,解决以下问题:AI人才培养的关键要素有哪些?AI人才培养模式的理论模型是什么?AI人才培养

收稿日期:2023-08-08

基金项目:科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目“新一代人工智能科教创新开放平台”(2021ZD0110700);浙江省哲学社会科学规划课题“面向高科技产业亟需的我国工程专业学位教育模式研究”(22NDJC047YB)

作者简介:李拓宇,浙江大学中国科教战略研究院副研究员、博士生导师;张瑜,浙江大学公共管理学院博士研究生;叶民,浙江大学中国科教战略研究院教授、博士生导师。

的实施路径有哪些? 以期为构建符合本土情境特征的 AI 人才产教融合培育模式提供启示。

二、研究设计

(一) 研究方法

本文聚焦“AI 人才培养的关键要素是什么?”和“关键要素是如何发挥作用的?”这一过程性问题,相关研究还处于探索阶段,未形成成型的理论。因此选择探索性、理论建构式的扎根理论方法展开跨案例研究。^[13]

(二) 案例选取

为使案例样本能够全面反映研究问题的本质,依据以下标准选取案例:第一,典型性原则,所选案例的 AI 人才培养项目具有扎实的建设基础和独到特色的 AI 人才培养理念,取得较好的人才培养成效;第二,聚焦性原则,选取的 AI 人才培养项目在所属高校类型、所在学科特色、人才培养层次等方面具有差异;第三,案例资料的可获得性,本研究依托“国家科技创新 2030—新一代人工智能重大项目”开展了大量实地调研和资料搜集工作;第四,饱和性原则,选择部分案例进行理论饱和度检验。遵循以上标准,本文选定国内外 9 所高校的 11 个 AI 人才培养项目为研究对象,案例基本信息如表 1 所示。

表 1 案例基本信息

项目名称	数据收集情况	案例用途
清华大学清华学堂人工智能班	2 次访谈调研;1 份培养方案;3 份网络资料	扎根案例
浙江大学 AI+X 微辅修专业	2 次访谈调研;1 份培养方案;3 份网络资料	扎根案例
浙江大学人工智能(图灵班)	2 次访谈调研;1 份培养方案;5 份网络资料	扎根案例
西安交通大学微软亚洲研究院联合培养博士项目	4 份培养方案;1 篇文献资料	扎根案例
上海大学智能系统方向专业硕士项目	5 份网络资料	扎根案例
湖南大学机器人工程本科专业	5 份网络资料;1 份培养方案;2 篇文献资料	扎根案例
卡内基梅隆大学人工智能本科专业	7 份网络资料;3 篇文献资料	扎根案例
爱丁堡大学生物医学人工智能博士项目	1 份网络资料;1 份培养方案;3 篇文献资料	扎根案例
南洋理工大学数据科学和人工智能本科专业	4 份网络资料;1 份培养方案;1 篇文献资料	饱和度检验
清华大学人工智能创新创业能力提升项目	2 份网络资料;1 份培养方案	饱和度检验
上海交通大学吴文俊人工智能博士项目	7 份网络资料;1 份培养方案	饱和度检验

(三) 数据收集

数据收集方面,通过多种渠道和方式收集一手和二手资料以保证案例数据能够形成“三角证据”。资料来源于:第一,访谈调研资料,对参与案例 AI 人才培养项目的负责人、教师和学生等多主体进行访谈以获取一手数据;第二,网络资料,

包括选取案例官网公开发布的项目介绍、培养方案等,及国内外主流网站相关的新闻报道;第三,文献资料,在 CNKI 数据库中检索篇名、主题中包含选取案例,并与 AI 人才培养有关的文献。数据收集情况详见表 1。

三、案例分析

本研究的扎根过程采用程序化扎根理论编码方法^[14],分为开放性编码、主轴性编码、选择性编码三个阶段。

(一) 开放性编码

开放性编码是指逐字逐句地对所收集的原始资料比较分析,从中提取出原始语句和相应的原始概念,进而对概念进行比较归纳并形成初始范畴。本文以句子为分析单元,最终提炼出 126 个原始概念,对原始概念进一步“聚类”范畴化,最终归纳形成 45 个初始范畴。选取部分原始概念与初始范畴如表 2 所示。

表 2 开放性编码示例

原始语句	原始概念	初始范畴
开设部分与企业合作的课程,如与小马智行联合开设的自动驾驶的专项课程,由小马智行提供课程的硬件、软件及其内部的高级研发人员做课程讲解。	校企合作共建课程	产教融合共建课程
最近这十几年来在人工智能的技术上有了相当大的突破,所以我想我们正在这个时机是一个非常好的时机,我们应该在这个时候跟别人同时起步甚至比别人更先走一步,好好培养我们的人才,从事我们的研究。	人工智能技术突破	AI 知识技术迭代
充分发挥无人系统的多学科交叉特性,培养复合型智能人才。	培养复合智能人才	复合应用人才
智海新一代人工智能科教平台正式发布,将以人才培养、科技创新为使命,深度聚焦人工智能技术创新、人工智能人才培养与生态建设。	人工智能智能科教平台	智能开放教学平台
申请修读 AI+X 课程的期间,无任何未解除的违法违纪处分,所修课程达到修读学分要求后学习者将授予由浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学共同签发的“AI+X 微专业”微辅修证书。	颁发人工智能辅修认证证书	AI 专业认证
基础课程群,涉及到与计算机、数学、物理相关联的课程,大部分是竺柯桢学院的荣誉课程,希望能够在第一年打下一个比较好的基础。	专业基础课程群打牢基础	专业基础课程
学生能够在参与科研及与教师合作的过程中培养和增进人工智能伦理意识。	增进人工智能伦理意识	AI 伦理道德修养
主要还是以项目的形式,公司提供具体的场景,学校主要提供具体的引导。	开展主题实训	实训场景
教师在两周内对课程作业进行评估和反馈,评估报告将由同行、课程讲师和个别主管共同审核。	多主体共同参与考核评价	多主体考核评价
.....		

(二) 主轴性编码

主轴性编码是在确认了概念、范畴的基础上,寻找初始范畴之间潜在的因果关系、共同点或其他逻辑脉络,在此基础上归纳提炼出能够统摄其他范畴的主范畴。本文将开放性编码所获得的 45 个初始范畴概括为 31 个副范畴,进一步归纳

为9个主范畴,具体结果如表3所示。

表3 主轴性编码结果

副范畴	主范畴
政策引导、AI知识技术迭代、产业应用需求更新	外部环境变化
专业核心人才、复合应用人才、交叉创新人才	培养目标定位
专业基础课程、AI核心课程、AI+X交叉课程、实训操作课程	课程资源
AI创新竞赛、专业教材、实训场景、开放数据、算法和算力、跨学科研究项目	项目资源
AI专业师资队伍、跨学科师资队伍、企业导师师资队伍	师资资源
AI专业院系、跨学科研究中心、智能开放教学平台	培养平台
产教融合育人机制、科教融合育人机制、科产融合育人机制、科产教融合育人机制	资源整合机制
AI伦理道德修养、交叉创新思维、操作应用能力、AI专业知识	人才能力要求
AI专业认证保障、多元考核评价机制	保障反馈机制

(三) 选择性编码

选择性编码是在结构化处理范畴与范畴之间关系的基础上,提炼出核心范畴,并以“故事线”的方式来描述行为现象和脉络条件。首先对已提炼出的9个主范畴的内涵和性质进行分析。

主范畴“培养目标定位”是对AI人才培养项目所制定的培养目标的归纳,主要回答“培养怎样的人”的问题。扎根结果显示,为满足AI技术突破和产业应用的多层次需要,当前AI人才培养定位于三个类别:“专业核心人才”致力于培养未来AI领域的学科引领者和科学家,以推动AI关键核心技术创新。典型案例有清华大学清华学堂人工智能班等。“复合应用人才”旨在培养掌握AI领域知识和能力的专业人才,实现AI在其他领域创新应用。典型案例有爱丁堡大学生物医学人工智能博士项目。“交叉创新人才”是指对AI领域知识、技术有一定认知和应用能力的非AI专业人才,推动AI与其他领域交叉融合并赋能其他领域。典型案例有浙江大学AI+X微辅修专业等。

主范畴“培养平台”是对案例资料中AI人才培养项目所依托的各类平台载体的归纳。案例资料中涌现出多种类型的AI人才培养平台:一是“AI专业院系”,高校培养AI人才主要依托专业院系,部分案例高校的做法是在计算机学院下设立AI专业,以增强AI学科建设基础,共享培养资源。如浙江大学图灵班借助本校计算机学院雄厚的教学科研力量。二是“跨学科研究中心”,这类平台聚集不同学科背景的教师、学生,以促进跨学科交流。如英国研究与创新基金会(UK Research and Innovation, UKRI)资助设立的爱丁堡大学生物医学AI博士培养中心(UKRI Centre for Doctoral Training in Biomedical Artificial Intelligence),该中心由爱丁堡大学信息学院、生物

学院、科学技术与创新研究所等多个系所联合建设。三是“智能开放教学平台”,这类平台为教师和学生提供线上的教学实践环境,集开放数据、算法、算力和实训场景等各类教学资源于一体。如浙江大学AI+X微辅修专业的官方实训练习平台智海-MO平台,平台内置AI教程、代码环境、样例工程和丰富的数据集,提供一站式AI学习路径。

主范畴“课程资源”是对AI人才培养项目所设计的课程计划、课程结构、课程内容的归纳。AI人才培养项目的课程结构整体呈模块化特征,按课程内容划分,可概括分为四个模块。“专业基础课程”主要包括数学、计算机等基础理论知识,为学生进入AI领域专业学习做铺垫;“AI核心课程”涉及AI领域的核心知识,如深度学习、自然语言处理等,培养学生扎实的AI理论基础;“AI+X交叉课程”是AI与其他学科交叉融合的跨学科课程,通常采用讲座、跨学科研究项目等形式组织开展,使学生接触AI与其他学科交叉融合的前沿领域;“实训操作课程”则以AI技术应用为导向,包括算法设计、编程原理以及各种面向应用场景的实训课程。

主范畴“师资资源”是科产教等培养主体为培养AI人才所组建的师资队伍。AI人才培养的师资队伍除了由AI领域专家组成的“AI专业师资队伍”,还包括跨院系、跨学科师资力量组成的“跨学科师资队伍”以及拥有丰富实践经验的“企业导师师资队伍”。如卡内基梅隆大学的人工智能本科专业师资队伍不仅包括AI领域专家,本校计算机科学系、人机交互研究所、软件研究所等多个系所的教职工也参与到教学工作中。此外,来自企业的科学家、工程师也会被邀请到课堂上。

主范畴“工具资源”是对各类培养平台为开展AI人才培养项目所提供的教学工具资源的归纳。其中包括,规范和指导教学活动的“专业教材”;引导学生关注AI与其他学科交叉融合的前沿领域,推动AI赋能其他学科的“跨学科研究项目”;通过以赛代学、以赛代练的形式培养学生实践应用能力的“AI创新竞赛”;帮助教师进行课程教育实践,为学生实践提供真实参与感和互动感的“实训场景”;以及供学生实际操作训练使用的“开放数据、算法和算力”。

主范畴“外部环境变化”是对影响AI人才培养过程的外部环境因素的归纳。首先,AI人才培养项目的成立和快速推进受到“政策引导”,是各国加强AI领域战略布局的重要举措;其次,AI本

身是一个交叉学科,在 AI 自身发展的同时,也不断与其他领域交叉融合,进一步加快 AI 知识和技术的迭代速度。“AI 知识技术迭代”为 AI 人才培养新的需求;最后,AI 呈现明显的应用驱动的特征,AI 人才培养要及时响应“产业应用需求更新”,满足产业发展需求。

主范畴“保障反馈机制”是对科产教等培养主体为保障 AI 人才培养质量,及时反馈外部人才培养需求变化所采取的行动的归纳。保障反馈机制是有效对接 AI 人才培养需求,保障人才培养质量的关键环节。一方面,建立“多元考核评价机制”,通过多主体制定考核评价标准、多方法考核 AI 人才培养成效,整合不同主体对于 AI 人才的需求。例如西安交通大学与微软亚洲研究院联合培养博士项目的学生培养计划由双方联合制定。另一方面,通过颁发“AI 专业认证”,保障人才培养质量。例如,浙江大学联合复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、同济大学共同开设的 AI+X 微辅修专业,达到修读学分要求后,学生即可获得六校共同签发的“AI+X 微专业”微辅修证书,并实现学分互换。

主范畴“资源整合机制”是对案例资料中科产教等培养主体响应外部环境变化,整合各类型培养资源以满足 AI 人才需求所采取的行动的归纳。根据行动主体,可归纳为四种行动策略:一是企业和高校主导参与的“产教融合育人机制”,具体行动包括校企合作建设课程、开办校企联合培养人才项目;二是高校和科研机构主导参与的“科教融合育人机制”,具体行动包括鼓励学生参与科研项目,基于跨学科项目育人、签订科教战略合作协议等;三是科研机构和企业主导参与的“科产融合育人机制”,具体行动包括联合成立实验室、科产双导师制联合育人等;四是科产教多主体协作参与的“科产教融合育人机制”,具体行动包括科产教合作共建智能开放教学平台、共同组建专业委员会指导人才培养项目开展等。

主范畴“人才能力要求”是对案例资料中科产教等培养主体对所培养的 AI 人才能力要求描述的归纳,具体可归纳为四个维度:“AI 专业知识”,即掌握扎实的 AI 领域核心专业知识;“操作应用能力”,即培养学生具备将 AI 理论知识和技术在不同场景中开发应用的能力;“交叉创新思维”,即培养具有交叉融合思维和开拓创新意识的 AI 人才;此外,AI 的发展对既有的伦理关系和伦理秩序提出诸多挑战,也有可能从根本上瓦解和颠覆原有的伦理秩序^[15],因此,应当重视培养学生的“AI 伦理道德修养”,使学生具有历史人文关怀、

能够坚守伦理道德底线。

为了更直观的反映各范畴之间的关系,绘制编码后的数据结构图如图 1 所示。可以发现,从“培养目标定位”到“课程资源”“工具资源”“培养平台”“师资资源”等培养资源的获取再到“人才能力要求”的习得构成了 AI 人才培养的内部作用过程,完成了从培养目标制定到人才供给的 AI 人才培养全过程,因此进一步将其归纳入“内部作用机制”这一范畴。“外部环境变化”“保障反馈机制”“资源整合机制”是 AI 人才培养为满足外部环境变化而提出的新的“人才能力要求”所采取的一系列行动措施,可概括为“外部互动机制”这一范畴。AI 人才培养内部作用机制和外部互动机制运行最终都是为实现“人才能力要求”,即实现 AI 人才的有效供给。基于此,本文提炼的核心范畴是“AI 人才培养模式的理论模型”,其主体故事线为:AI 人才培养受到内外双重作用的影响,人才培养内部作用机制根据人才培养目标定位获取各类培养资源最终实现 AI 人才供给,人才培养外部互动机制响应外部环境变化,通过保障反馈机制有效对接 AI 人才培养需求变化,通过资源整合机制保持 AI 人才培养供需平衡。

(四) 理论饱和度检验

为进一步检验理论饱和度,继续对 3 份 AI 人才培养案例资料进行编码分析,结果没有涌现出新的重要概念和范畴,概念范畴之间的关系也没有产生新的变化。因此认为,上述理论模型具有较强的理论说服力和现实解释力。

四、研究发现

通过扎根编码与分析,本文构建了 AI 人才培养模式的理论模型。基于该理论模型,进一步发现 3 条 AI 人才培养的实施路径。

(一) AI 人才培养模式理论模型

结合 9 个主范畴的关系结构,本文基于动态视角,提出 AI 人才培养的“双循环”模型结构(见图 2),具体内涵如下:“培养目标定位-面向应用场景获取培养资源-人才能力要求”构成模型的内部循环结构,形成 AI 人才培养的内部作用机制,对应 AI 人才培养供给侧。合理的 AI 人才培养目标定位是开展人才培养项目的前提,在 AI 技术原理发展和多元产业人才需求的综合驱动下,当前 AI 人才培养定位于专业研发、场景应用、技术赋能三类型。培养平台、课程资源、师资资源和工具资源等培养资源是开展人才培养的支撑条件,科产教等培养主体要基于培养目标定位,针对性获取人才培养资源以保障项目运转,最终目标是培养掌握 AI 专业知识、具备操作应用能力、具有交

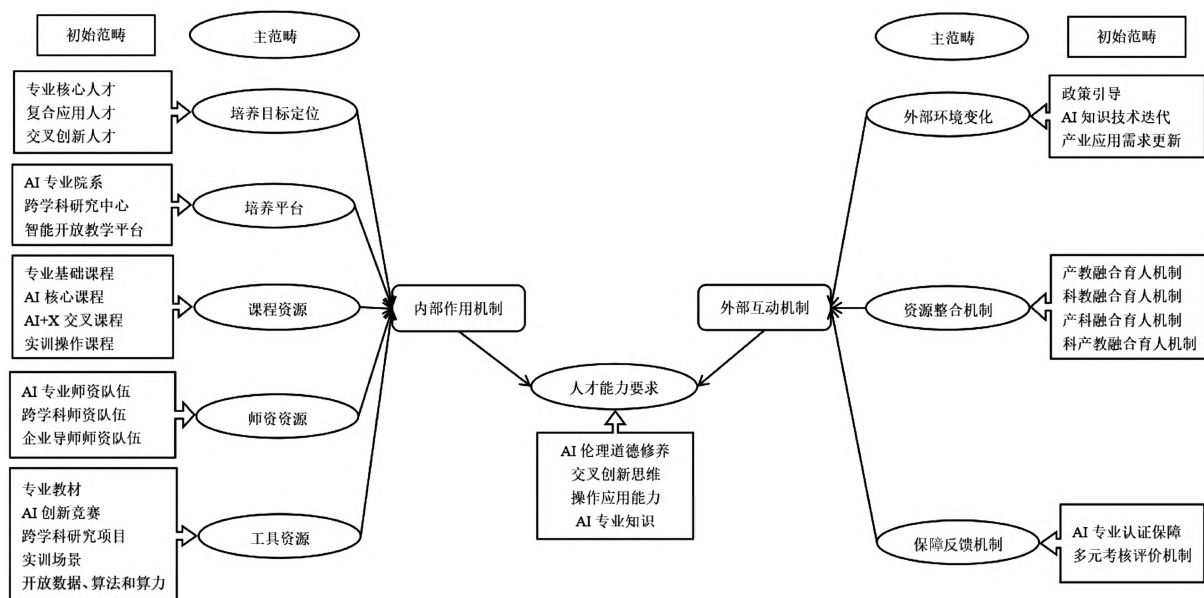


图1 编码后的数据结构

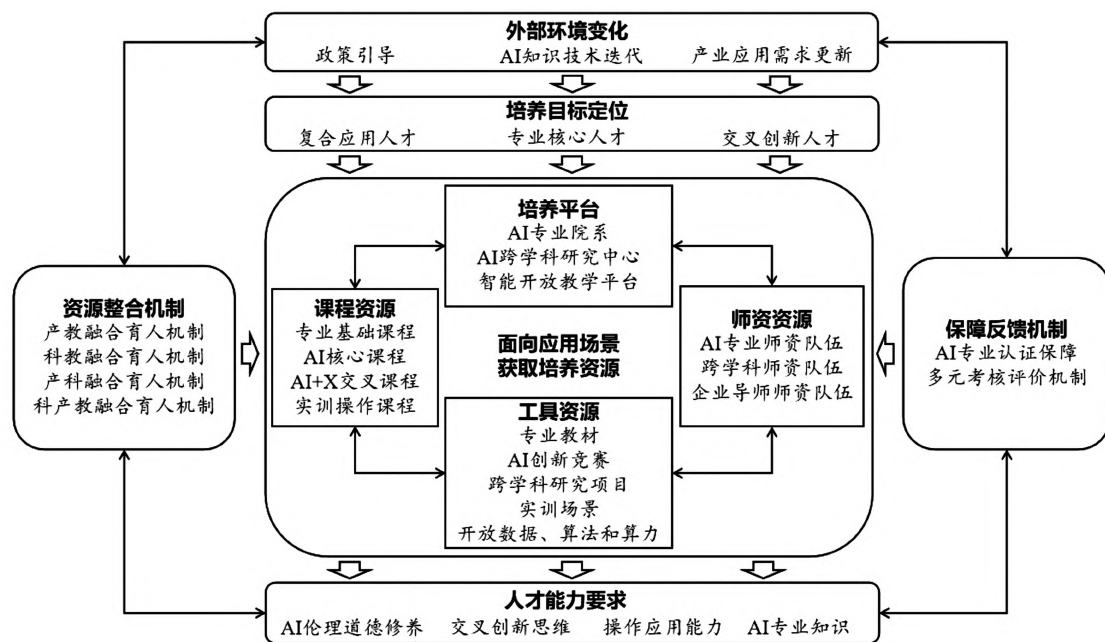


图2 AI人才培养模式的理论模型

交叉创新思维、坚守 AI 伦理道德修养的 AI 人才。

“外部环境变化-保障反馈机制-资源整合机制-人才能力要求”构成模型的外部循环结构，形成 AI 人才培养的外部互动机制，对应 AI 人才培养需求侧。AI 人才培养处于不断变化的外部环境之中，在政策引导下，AI 人才培养项目得以成立并快速推进，AI 知识和技术的迭代以及产业应用需求的更新对 AI 人才能力提出新的需求，进一步影响供给侧培养目标的制定。保障反馈机制则起到衔接 AI 人才培养供给侧和需求侧的桥梁作用，通过多元考核评价机制，整合不同主体对于

AI 人才的需求，通过 AI 专业认证，保障人才培养质量。当出现供需不匹配的问题时，科产教等培养主体通过资源整合机制，及时更新、整合、重组培养资源以响应外部环境变化，满足 AI 人才新需求。

另外，AI 人才培养各环节之间并非单一的线性关系，而是相互影响、不断作用的。例如外部环境变化既会通过保障反馈机制传递新的 AI 人才培养需求，也可直接影响并作用于 AI 人才培养目标的制定。总之，在内外双循环结构作用下，AI 人才培养的供给侧和需求侧得以有效对接，实现 AI 人才培养供给和需求的动态平衡。

(二) AI 人才培养的实践路径

在案例分析过程中,本文发现当前 AI 人才培养目标定位于专业核心人才、复合应用人才、交叉创新人才三种类型,并形成 3 条不同的人才培养实践路径。

路径 1 是“AI 专业研发型人才培养路径”,该路径致力于培养 AI 领域的专业核心人才,以取得 AI 关键核心技术领域的突破创新,对学生的 AI 专业知识基础和交叉创新思维有较高要求。高校和科研机构在这类人才培养中发挥主导作用,培养平台方面,主要依托 AI 专业院系和跨学科研究中心;师资资源方面,组建 AI 专业师资队伍,把握 AI 前沿进展;课程资源方面,专业基础课程、AI 核心课程比重高,为学生打下扎实的理论基础;工具资源方面,通过 AI 创新竞赛、前沿交叉讲座开拓学生国际视野和了解前沿进展,鼓励学生参与科研实践,重视培养学生科研能力。

路径 2 是“AI+场景应用型人才培养路径”,该路径致力于培养 AI 领域的宽口径复合应用人才,以推动 AI 在不同场景下的创新应用,对学生的操作应用能力有较高要求。产业和科研机构在这类人才培养中起主导作用。培养平台方面,AI 专业院系、跨学科研究中心和智能开放教学平台为培养这类型人才提供平台支撑;课程资源方面,注重通过实训操作课程和 AI+X 交叉课程培养学生的实践应用能力和交叉创新思维;师资队伍方面,组建跨学科师资队伍和企业导师师资队伍,使学生有机会接触 AI 应用实践;工具资源方面,充分发挥产业资源优势,基于场景化教学案例、开放的数据、算法和算力搭建立体真实的实训场景。

路径 3 是“+AI 技术赋能型人才培养路径”,该路径主要面向非 AI 专业人士,培养学生掌握基础的 AI 专业知识和操作应用能力,从而将 AI 与其本领域知识交叉融合,推动 AI 赋能其他领域,产生交叉创新成果。当前这类人才培养项目主要以辅修专业、专业认证项目等形式开展,产业和高校在这类人才培养中发挥主导作用。培养平台方面,主要依托智能开放教学平台,为不同学科背景的学生提供共同学习的空间;课程设计方面,以专业基础课程、AI 核心课程和实训操作课程为主;工具资源方面,借助 AI 专业教材规范教学内容,使用实训场景和开放数据、算法和算力锻炼学生的操作应用能力。

五、结论与启示

(一) 研究结论

本文以国内外 11 个 AI 人才培养典型案例为研究对象,基于扎根理论方法,构建了 AI 人

培养模式的理论框架。该模型包括 AI 人才培养的内部作用机制以及外部互动机制,在内外双循环结构的共同作用下,有效衔接 AI 人才供给与产业需求,保持人才培养供需的动态平衡。基于此,进一步识别出“AI 专业研发型人才培养路径”“AI+场景应用型人才培养路径”以及“+AI 技术赋能型人才培养路径”3 条不同的实践路径。

(二) 理论启示

本文的理论贡献在于构建了 AI 人才培养的“双循环”理论模型。以往关于 AI 人才培养模式的研究多基于静态视角。然而,AI 是一种“使能”技术,具有天然的学科交叉和应用驱动属性,正不断与其他学科交叉融合并解锁新的应用场景,AI 人才培养处在不断变化的外部环境之中,应当在动态视角下开展 AI 人才培养的研究。本文所构建的 AI 人才培养“双循环”理论模型在人才培养内部作用机制和外部互动机制的双重作用下,推动科产教等培养主体与外部环境保持动态适应,通过不断整合、构建和重组各种培养资源,使得 AI 人才培养能够适应动态、复杂、快速变化的外部环境,从而保持 AI 人才培养的供需平衡。另外,在与已有研究互动的过程中,我们发现企业战略管理领域的动态能力理论^[16]对于高等教育领域的 AI 人才培养问题研究具有一定的启发借鉴意义,本文所构建的 AI 人才培养模式理论框架与动态能力理论相契合。未来研究可尝试在动态能力理论的观照下,进一步探讨 AI 学科建设、资源配置、人才培养等问题的可能性。

(三) 实践启示

本文在实践层面对科产教等培养主体开展 AI 人才培养提供一些有益启示。

建议高校层面立足自身特色,进一步优化 AI 学科群和课程群建设。一是要立足学科特色和产业需求,瞄准专业核心人才、复合应用人才、交叉创新人才不同的人才类型,鼓励“AI”“AI+”“+AI”的特色布局;二是要立足自身优势和资源禀赋,构建由专业基础课程、AI 核心课程、AI+X 交叉课程、+AI 赋能型课程、实训操作课程等组成的模块化课程体系;以 AI 专业核心教师队伍为内核,组建跨学科师资队伍,吸纳优秀企业专家补充师资力量;以多样化场景为依托,开发设计 AI 创新竞赛、前沿交叉讲座等新的教学形式,发挥企业、科研院所的资源优势,丰富传统以课程教学为主的教学形式。三是要立足立德树人根本任务,强化 AI 伦理、职业素养课程建设,补齐当前 AI 人才伦理道德修养欠缺的短板。

建议鼓励社会参与,探索构建开放共享的“科

产教”融合育人生态。一是建议借鉴“伦敦-牛津-剑桥-阿兰·图灵研究所”的学科群和产业生态建设经验,在京津冀、长三角、粤港澳、成渝等高校和产业丰富的地区,试点共建区域性、实战性、一体化科产教融合育人开放平台与共享“靶场”;二是要促进科产教深度融合,探索产教协作共建课程、科产合作共建 AI 跨学科研究中心、基于企业实践场景育人等多种科产教融合育人形式,整合高校、产业、科研机构各自在 AI 人才培养方面的资源优势;三是探索建立动态、开放的 AI 人才标准体系,为 AI 各梯队人才提供配套政策,建立 AI 人才培养需求反馈机制,动态调整 AI 人才培养目标。

建议国家层面进一步推进系统设计,优化分层分类的 AI 人才培养顶层设计。一是建议进一步加强青少年人工智能教育,开展面向中小學生和社会大众的常态化 AI 教育,促进全民人工智能素质提升;二是系统谋划不同层次、不同类型 AI 人才的培养和使用,建议从财政投入、基础设施、“双一流”建设等多个方面,推动基础教育、专业教育、职业教育、成人教育及终身教育等的融合发展;三是探索适应未来智能社会需要的终身学习和培训体系,鼓励通过“高校搭台、企业助力”的方式,为 AI 产业人才知识更新、能力提升提供再教育项目。

参 考 文 献

- [1] 中央人民政府. 习近平主持中共中央政治局第九次集体学习并讲话[EB/OL]. [2022-08-07]. https://www.gov.cn/xinwen/2018-10/31/content_5336251.htm?eqid=bb3b9f590006d11d0000000364841227.
- [2] The National Security Commission on Artificial Intelligence. 2021 Final Report[EB/OL]. [2022-08-07]. <https://www.nscai.gov/event/2021-final-report/>.
- [3] 中央人民政府. 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL]. [2022-08-07]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [4] 教育部. 教育部关于公布 2021 年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知[EB/OL]. [2022-08-07]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202202/t20220224_602135.html.
- [5] 吴永和, 刘博文, 马晓玲. 构筑“人工智能+教育”的生态系统[J]. 远程教育杂志, 2017, 35(5): 27-39.
- [6] 吴飞, 吴超, 朱强. 科教融合和产教协同促进人工智能创新人才培养[J]. 中国大学教学, 2022(21): 15-19.
- [7] 方兵, 胡仁东. 我国高校人工智能学院建设: 动因、价值及哲学审视[J]. 中国远程教育, 2020, 41(4): 19-25.
- [8] 李君, 陈万明, 董莉. “新工科”建设背景下人工智能领域研究生培养路径研究[J]. 学位与研究生教育, 2021(2): 29-35.
- [9] 吴飞, 杨洋, 何钦铭. 人工智能本科专业课程设置思考: 厘清内涵、促进交叉、赋能应用[J]. 中国大学教学, 2019(2): 14-19.
- [10] 林健, 郑丽娜. 美国人工智能专业发展分析及对新兴工科专业建设的启示[J]. 高等工程教育研究, 2020(4): 20-33.
- [11] 王雪, 何海燕, 栗苹, 等. “双一流”建设高校面向新兴交叉领域跨学科培养人才研究[J]. 中国高教研究, 2019, 316(12): 21-28.
- [12] 胡德鑫, 纪璇. 美国研究型大学人工智能人才培养的革新路径与演进机理[J]. 研究生教育研究, 2022(4): 80-89.
- [13] YIN R K. Case study research and applications: design and methods[M]. New York: Sage Publications, 2017.
- [14] STRAUSS A, CORBIN J. Basics of qualitative research: grounded theory, procedures, and techniques[M]. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1990.
- [15] 唐汉卫. 人工智能时代教育将如何存在[J]. 教育研究, 2018, 39(11): 18-24.
- [16] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic management journal, 1997, 18(7): 509-533.

“AI”“AI+”or“+AI”?

Model Construction and Path Analysis of Artificial Intelligence Talent Cultivation

Li Tuoyu, Zhang Yu, Ye Min

Abstract: In response to the shortage of AI talent supply caused by the homogenization of professional construction, lagging knowledge system, and rigid application scenarios, this study selected 11 AI talent cultivation projects around the world for grounded analysis, explored 9 key elements of AI talent cultivation, constructed a “double cycle” theoretical model of AI talent cultivation, and then identified 3 AI talent cultivation paths of “AI professional research”, “AI+scenario application” and “+AI technology empowerment”. Besides, we attempt to introduce the theory of dynamic abilities into higher education research and provided practical suggestions for the integration of science, industry, and education to cultivate AI talents.

Key words: artificial intelligence; talent cultivation; model construction; path analysis; grounded theory

(责任编辑 黄小青)